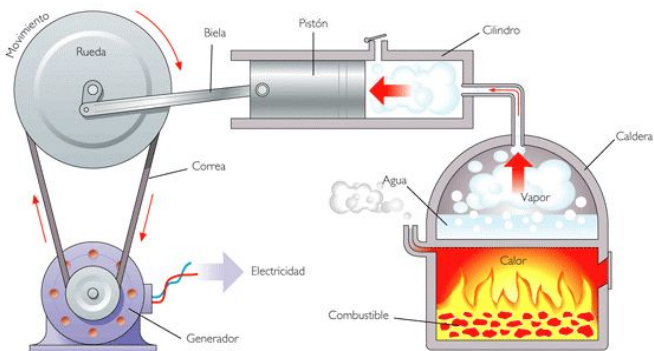




Termodinâmica

Cami Borges Sena
IMEF - FURG



Tipos de transformações

Há 4 processos nos quais os gases podem trocar calor e/ou trabalho com o meio:

- Isocórica: *Não há variação de volume.*
- Isobárica: *Pressão permanece constante.*
- Isotérmica: *Não há variação de temperatura, não havendo assim, variação de energia interna.*
- Adiabática: *Não a troca de calor ($Q=0$), entre o sistema e o meio externo.*

Energia Interna

A energia interna é determinada pelo somatório da energia cinética e energia potencial das partículas que formam o sistema, dependendo apenas da grandeza temperatura.

$$\Delta U = U_f - U_i = -W_i \rightarrow f$$

- ΔU é a variação de energia interna, medida em Joule.
- U_f é a energia interna final.
- U_i é a energia interna inicial.
- W_i representa o trabalho realizado.
- f representa transição do estado final.

Energia Interna

Em um processo adiabático (sem troca de calor):

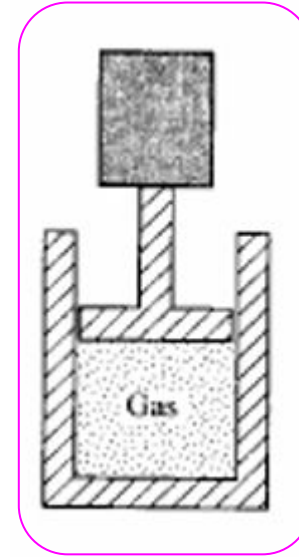
$$\Delta U = U_f - U_i = -W_i \rightarrow f$$

Atenção ao sinal:

$$\Delta W > 0 \rightarrow \Delta U > 0$$

$$\Delta W < 0 \rightarrow \Delta U < 0$$

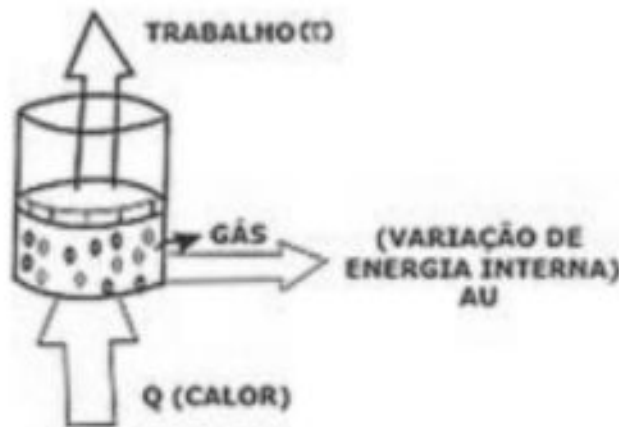
- *sistema recebe trabalho $\rightarrow$ aumenta energia interna*
- *sistema perde trabalho $\rightarrow$ diminui a energia interna*



*variação de
energia interna
num gás*

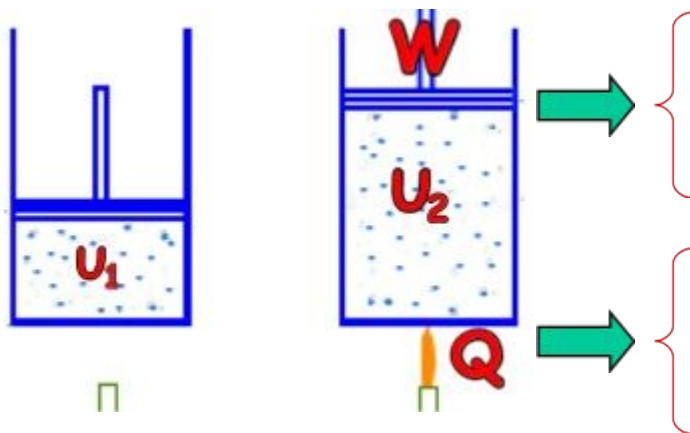
Primeira lei da Termodinâmica

A energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Essa transformação estabelece uma equivalência entre calor e trabalho.



Primeira lei da Termodinâmica

Sistema fechado:



$W > 0 \rightarrow$ sistema realiza trabalho

$W < 0 \rightarrow$ sistema sofre trabalho

$Q > 0 \rightarrow$ sistema recebe calor

$Q < 0 \rightarrow$ sistema perde calor

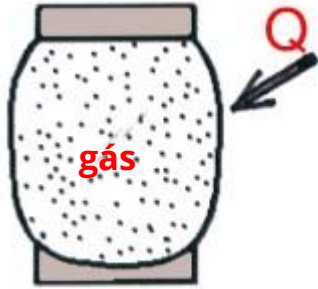
$$\Delta U = U_2 - U_1$$

Variação Energia Interna

1ª Lei

$$Q = W + \Delta U$$

Para $W=0$



$$Q = W + \Delta U$$

Expansão nula
 $W=0$

$$\Delta U = Q$$

ΔU depende apenas de ΔT .

$$\begin{aligned}\Delta T = 0 &\rightarrow \Delta U = 0 \\ \Delta T > 0 &\rightarrow \Delta U > 0 \\ \Delta T < 0 &\rightarrow \Delta U < 0\end{aligned}$$

Como U é uma variável de estado, ΔU não depende do processo.

- A energia interna de um gás é função apenas da temperatura absoluta T .

Exercício

Exercício 17, lista 2:

Um gás absorve 40 cal de calor e efetua 30 J de trabalho.

(a) Qual a variação da energia interna do gás?

(b) A temperatura aumenta ou diminui neste processo? Justifique.

Referências

- Mariotti, C. B. *Primeira Lei da Termodinâmica: Trabalho e Calor*. Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande. Notas de aula (Powerpoint/Slides).
- Young & Freedman / Sears & Zemansky, *Física II: Termodinâmica e Ondas*
- Kramer, C. A. C. *Termodinâmica: Primeira Lei, Trabalho e Calor*. Pernambuco: Instituto Federal de Pernambuco. Notas de aula (Powerpoint/Slides).
- Simões, M. *Primeira Lei da Termodinâmica*. Notas de aula (Powerpoint/Slides).